Dossier de problemes

Seguretat i material, magnituds i instruments, factors de conversió, superfície i volum, notació científica.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Seguretat i material de laboratori

1 **Normes de seguretat.** ●○○ Explica per què cada norma és important: a) portar els cabells recollits; b) no menjar al laboratori; c) olorar apropant el vapor amb la mà; d) avisar de seguida si hi ha un accident.

2 **Pictogrames.** ●○○ Descriu el pictograma i el perill de: inflamable, corrosiu, toxicitat aguda i perillós per al medi ambient. Busca a casa un producte que en porti algun.

3 **Quin material?** ●○○ Quin material de laboratori faries servir per: a) mesurar 35 mL d'aigua amb exactitud; b) escalfar aigua; c) agitar una dissolució sense que vessi; d) filtrar; e) mesurar la massa d'una pedra; f) agafar 5 mL exactes d'un líquid?

4 **Què faries?** ●●○ Durant una pràctica, a una companya li esquitxa a la mà una gota d'un producte de neteja. Què ha de fer? I si el producte cau a terra?

2 Magnituds, unitats i instruments

5 **Magnitud o no?** ●○○ Quines són magnituds? L'alçada, la por, la massa, el color preferit, el temps, la temperatura, l'avorriment, el volum. Escriu la unitat del SI de les que ho siguin.

6 **Fonamental o derivada?** ●○○ Longitud, superfície, massa, volum, temps, velocitat, temperatura.

7 **Prefixos.** ●○○ Completa: 1 km = ___ m · 1 m = ___ cm · 1 kg = ___ g · 1 L = ___ mL · 1 m = ___ mm · 1 g = ___ mg.

8 **Sensibilitat.** ●●○ Quina és la sensibilitat d'un regle mil·limetrat, d'una proveta amb ratlles cada 2 mL i d'una balança que mostra 12,40 g? Quin instrument triaries per mesurar el gruix d'un llibre? I la llargada del passadís?

9 **La mitjana.** ●●○ Mesurem la llargada de la classe quatre vegades: 7,84 m · 7,86 m · 7,85 m · 8,40 m. a) Hi ha alguna mesura que s'hagi de descartar? b) Calcula la mitjana de les vàlides.

10 **Mesurar el que és petit.** ●●○ 100 fulls d'un llibre fan 9 mm de gruix. Quin gruix té un full? 20 gotes d'aigua fan 1 mL: quin volum té una gota?

11 **L'error.** ●●○ La llargada real d'un passadís és de 20,00 m i un grup mesura 20,30 m. Calcula l'error absolut i l'error relatiu en percentatge.

3 Canvis d'unitats amb factors de conversió

12 **Un factor.** ●○○ Passa:

a) 2,5 km a m · b) 350 g a kg · c) 1,8 L a mL · d) 45 min a h · e) 750 mL a L · f) 3 h a min

13 **Factors encadenats.** ●●○ Passa:

a) 1 dia a s · b) 5 km a cm · c) 2 h a s · d) 0,5 kg a mg

14 **Unitats compostes.** ●●○ Passa: a) 90 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ · b) 20 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ a $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ · c) 1,3 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ a $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ · d) 120 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ a $\frac{\text{m}}{\text{s}}$.

15 **Qui va més de pressa?** ●●● Un guepard corre a 30 $\frac{m}{s}$ i un cotxe a 100 $\frac{km}{h}$. Qui va més ràpid? Fes servir un factor de conversió.

16 **Troba l'error.** ●●○ Un alumne passa 3 km a m així: $3\ km \cdot \frac{1\ km}{1\,000\ m} = 0{,}003\ m$. Què ha fet malament? Fes-ho bé.

4 Superfície i volum

17 **Superfícies.** ●○○ Passa: a) 3 m^2 a cm^2 · b) 25 000 cm^2 a m^2 · c) 2 km^2 a m^2 · d) 450 dm^2 a m^2.

18 **Volums i litres.** ●○○ Passa: a) 2 m^3 a L · b) 500 cm^3 a L · c) 3,5 L a cm^3 · d) 0,25 dm^3 a mL · e) 4 500 L a m^3.

19 **L'aula.** ●●○ Una aula fa 8 m de llarg, 6 m d'ample i 3 m d'alt. Calcula la superfície del terra i el volum de l'aula. Quants litres d'aire hi caben?

20 **L'aquari.** ●●○ Un aquari fa 60 cm × 30 cm × 40 cm. Quants litres d'aigua hi caben?

21 **La piscina.** ●●● Una piscina de 25 m × 12 m té 1,5 m de fondària. a) Quin és el volum en m^3 i en L? b) Si una aixeta aboca 20 L cada minut, quantes hores tardaria a omplir-la?

5 Notació científica i problemes

22 **En notació científica.** ●○○ a) 300 000 000 $\frac{m}{s}$ · b) 0,000 005 m · c) 45 000 L · d) 0,02 g · e) 7 800 000 000 persones.

23 **En notació decimal.** ●○○ a) $4 \cdot 10^3$ · b) $2{,}5 \cdot 10^{-2}$ · c) $1{,}2 \cdot 10^6$ · d) $6 \cdot 10^{-4}$.

24 **Opera** ●●○ en notació científica: a) $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$ · b) $\frac{6 \cdot 10^8}{(3 \cdot 10^2) \cdot c}$) $(5 \cdot 10^{-2}) \cdot (2 \cdot 10^6)$.

25 **L'aixeta que goteja.** ●●● Una aixeta perd una gota cada 2 segons i cada gota fa 0,05 mL. Quants litres perd en un dia? I en un any? Expressa'l en m^3.

26 **Gotes en un metre cúbic.** ●●● Si una gota fa 0,05 mL, quantes gotes hi ha en 1 m^3 d'aigua? Expressa-ho en notació científica.

Resultats

1. a) no s'encenen ni s'enganxen · b) podríem ingerir un producte tòxic · c) no inhalem directament vapors perillosos · d) es pot actuar ràpid i evitar mals més grans.

2. Flama (crema fàcilment) · mà i superfície que es desfan (destrueix la pell i els metalls) · calavera (pot matar) · arbre i peix (perjudica els éssers vius). Ex.: lleixiu, desembussador, alcohol.

3. a) proveta · b) vas de precipitats · c) erlenmeyer · d) embut i paper de filtre · e) balança · f) pipeta amb pera

4. Rentar-se amb molta aigua i avisar el professor · avisar, no tocar-ho i netejar-ho com indiqui el professor.

5. Alçada (m), massa (kg), temps (s), temperatura (K), volum (m^3). No: por, color preferit, avorriment.

6. Fonamentals: longitud, massa, temps, temperatura · derivades: superfície, volum, velocitat

7. 1 000 · 100 · 1 000 · 1 000 · 1 000 · 1 000

8. 1 mm · 2 mL · 0,01 g · regle · cinta mètrica

9. a) 8,40 m · b) 7,85 m

10. 0,09 mm · 0,05 mL

11. $E_a = 0{,}30$ m · $E_r = 1{,}5$ %

12. a) 2 500 m · b) 0,35 kg · c) 1 800 mL · d) 0,75 h · e) 0,75 L · f) 180 min

13. a) 86 400 s · b) 500 000 cm · c) 7 200 s · d) 500 000 mg

14. a) 25 $\frac{m}{s}$ · b) 72 $\frac{km}{h}$ · c) 1 300 $\frac{kg}{m^3}$ · d) 33,3 $\frac{m}{s}$

15. Guepard: 108 $\frac{km}{h}$ (el cotxe va a 27,8 $\frac{m}{s}$): el guepard.

16. Ha posat el factor al revés: 3 km · $\frac{1\,000\ m}{1\ km}$ = 3 000 m.

17. a) 30 000 cm^2 · b) 2,5 m^2 · c) 2 000 000 m^2 · d) 4,5 m^2

18. a) 2 000 L · b) 0,5 L · c) 3 500 cm^3 · d) 250 mL · e) 4,5 m^3

19. 48 m^2 · 144 m^3 · 144 000 L

20. 72 000 cm^3 = 72 L

21. a) 450 m^3 = 450 000 L · b) 375 h (més de 15 dies)

22. a) $3 \cdot 10^8$ $\frac{m}{s}$ · b) $5 \cdot 10^{-6}$ m · c) $4{,}5 \cdot 10^4$ L · d) $2 \cdot 10^{-2}$ g · e) $7{,}8 \cdot 10^9$

23. a) 4 000 · b) 0,025 · c) 1 200 000 · d) 0,000 6

24. a) $8 \cdot 10^8$ · b) $2 \cdot 10^6$ · c) $1 \cdot 10^5$

25. 2,16 L/dia · 788 L/any ≈ 0,79 m^3

26. 1 m^3 = 10^6 mL → $2 \cdot 10^7$ gotes